LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 10

Struct

Disusun oleh:

MOHAMAD NAUFAL MUBAROK

109082500128

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

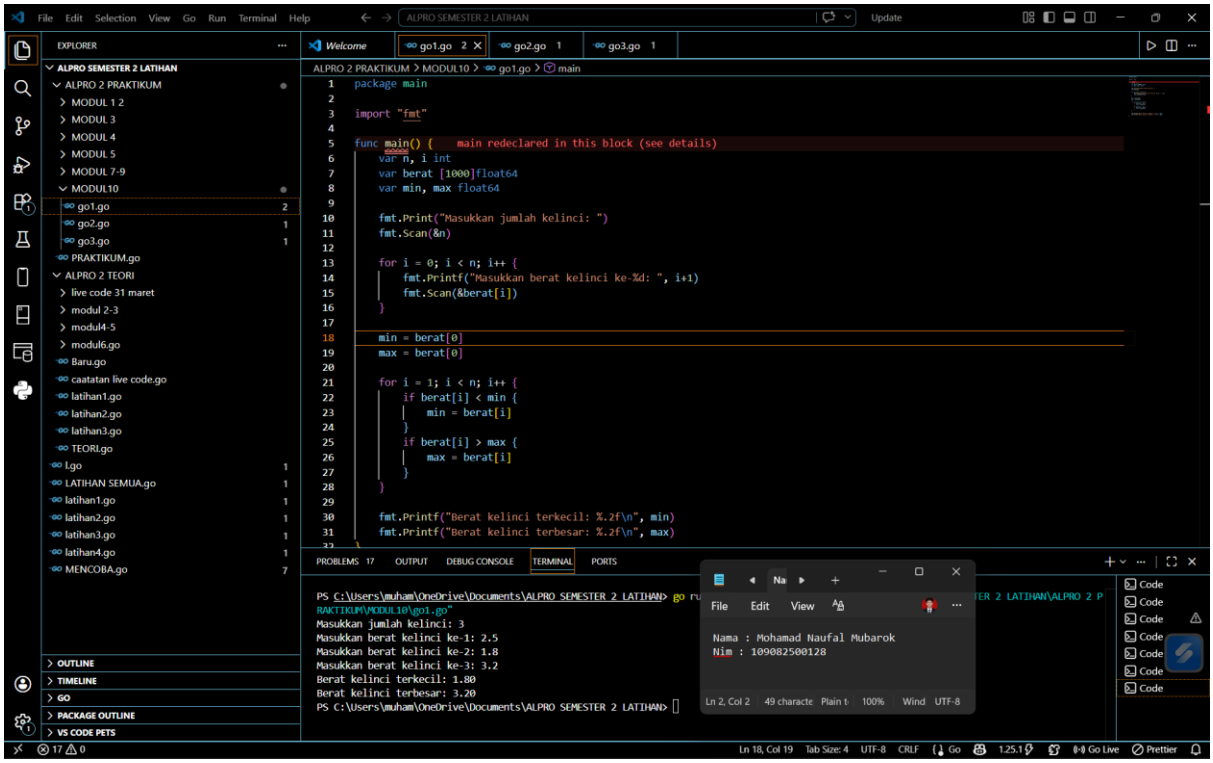
2026

LATIHAN KELAS

1. **Source Code**

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var n, i int
   var berat [1000]float64
   var min, max float64

   fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci: ")
   fmt.Scan(&n)

   for i = 0; i < n; i++ {
      fmt.Printf("Masukkan berat kelinci ke-%d: ", i+1)
      fmt.Scan(&berat[i])
   }

   min = berat[0]
   max = berat[0]

   for i = 1; i < n; i++ {
      if berat[i] < min {
         min = berat[i]
      }
      if berat[i] > max {
         max = berat[i]
      }
   }

   fmt.Printf("Berat kelinci terkecil: %.2f\n", min)
   fmt.Printf("Berat kelinci terbesar: %.2f\n", max)
}
```

Screenshoot program:



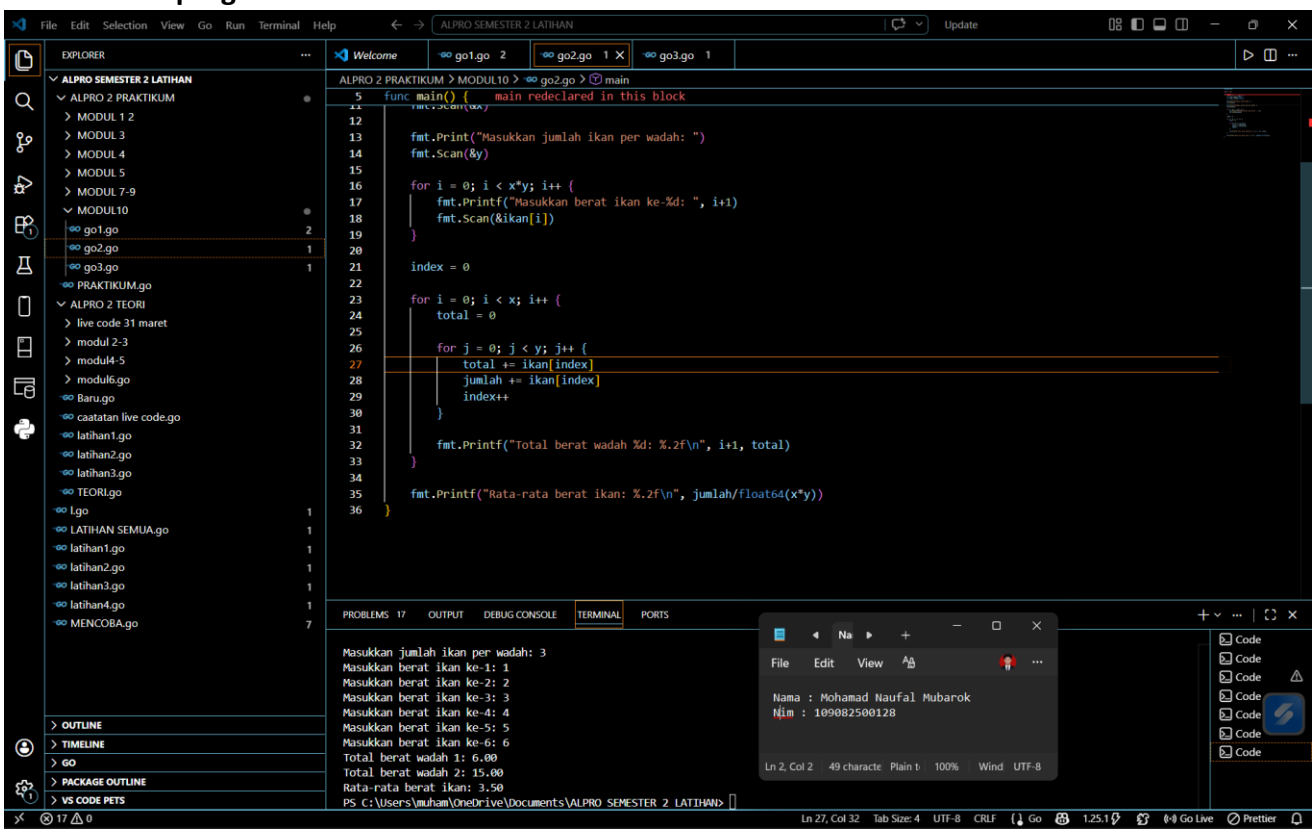
Deskripsi program :

Program ini digunakan untuk memasukkan jumlah kelinci beserta data berat setiap kelinci ke dalam array. Setelah semua data dimasukkan, program membandingkan setiap berat untuk mencari nilai paling kecil dan paling besar. Hasil akhir yang ditampilkan adalah berat kelinci terkecil dan berat kelinci terbesar.

2. Source Code

```
ppackage main

import "fmt"

func main() {
   var x, y, i, j, index int
   var ikan [1000]float64
   var total, jumlah float64

   fmt.Print("Masukkan jumlah wadah: ")
   fmt.Scan(&x)

   fmt.Print("Masukkan jumlah ikan per wadah: ")
   fmt.Scan(&y)

   for i = 0; i < x*y; i++ {
      fmt.Printf("Masukkan berat ikan ke-%d: ", i+1)
      fmt.Scan(&ikan[i])
   }

   index = 0

   for i = 0; i < x; i++ {
      total = 0

      for j = 0; j < y; j++ {
         total += ikan[index]
         jumlah += ikan[index]
         index++
      }

      fmt.Printf("Total berat wadah %d: %.2f\n", i+1, total)
   }

   fmt.Printf("Rata-rata berat ikan: %.2f\n", jumlah/float64(x*y))
}
```

Screenshoot program :



Deskripsi program :

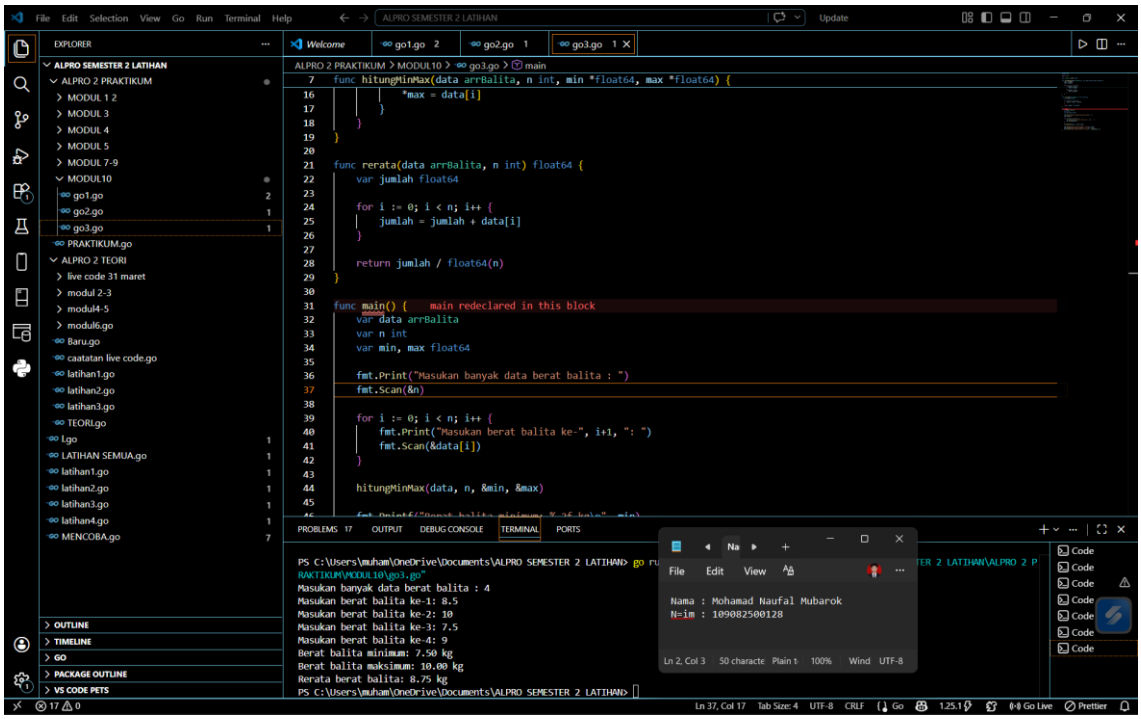
Program ini digunakan untuk memasukkan jumlah wadah, jumlah ikan per wadah, dan berat setiap ikan ke dalam array. Setelah itu program menghitung total berat ikan pada setiap wadah dengan menjumlahkan data sesuai kelompoknya, lalu menghitung rata-rata seluruh berat ikan. Hasil yang ditampilkan adalah total berat tiap wadah dan nilai rata-rata semua ikan.

3. Source Code

```
 package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(data arrBalita, n int, min *float64,
max *float64) {
    *min = data[0]
    *max = data[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if data[i] < *min {
            *min = data[i]
        }
        if data[i] > *max {
            *max = data[i]
        }
    }
}

func rerata(data arrBalita, n int) float64 {
    var jumlah float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        jumlah = jumlah + data[i]
    }

    return jumlah / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
         fmt.Print("Masukan berat balita ke-", i+1, ":
")
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
```

```
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
      fmt.Printf("Rerata  berat  balita:  %.2f  kg\n",
rerata(data, n))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program:

Program ini digunakan untuk memasukkan data berat balita ke dalam array sesuai jumlah data yang diinput pengguna. Setelah semua data masuk, fungsi hitungMinMax mencari berat balita paling kecil dan paling besar dengan membandingkan setiap isi array. Kemudian fungsi rerata menjumlahkan seluruh data berat lalu membaginya dengan jumlah data sehingga didapatkan nilai rata-rata, lalu semua hasil ditampilkan ke layar.